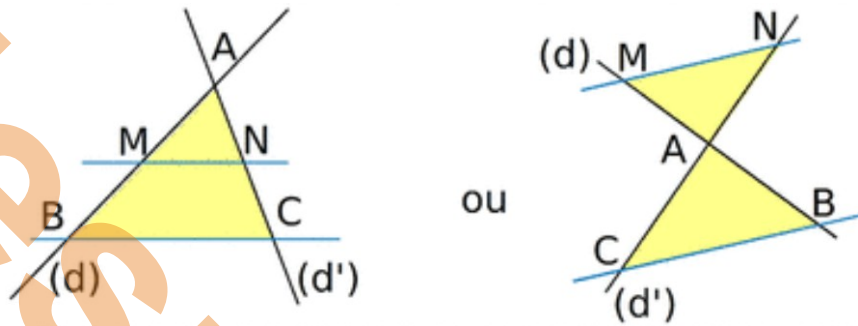


Le théorème de Thalès

1) Théorème de Thalès



Soient deux droites (d) et (d') sécantes en A.

B et M sont deux points de (d) distincts de A.

C et N sont deux points de (d') distincts de A.

Si les droites (BC) et (MN) sont parallèles

alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ ← Triangle AMN
← Triangle ABC

Remarques :

- M et N peuvent être situés de l'autre côté de A par rapport à B et C.
- On parle alors d'une configuration « en papillon » ou « croisée ».
- Le premier rapport $\frac{AM}{AB}$ comporte les noms des points de la droite (d), tandis que le second rapport $\frac{AN}{AC}$ comporte les noms des points de la droite (d').

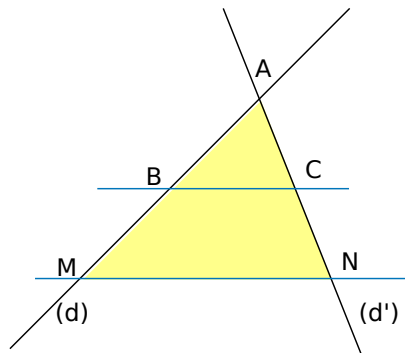
Exemple 1 : Sur la figure ci-dessous, les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

On a :

$$AB = 3 \text{ cm} ;$$

$$AN = 4 \text{ cm} ;$$

$$AM = 7 \text{ cm}.$$



Calcule la longueur AC.

Réponse : Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A.

Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès, on a $\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN}$

$$\text{soit } \frac{3}{7} = \frac{AC}{4} = \frac{BC}{MN}.$$

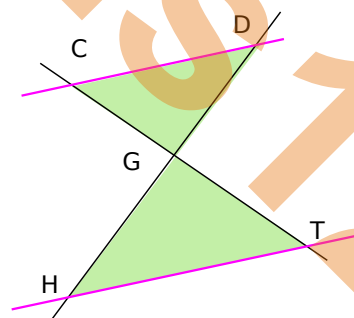
On utilise la propriété des produits en croix pour calculer la longueur demandée.

$$\text{Calcul de AC : } 7 \cdot AC = 3 \cdot 4 \text{ soit } AC = \frac{3 \cdot 4}{7} = \frac{12}{7} \text{ donc } AC = \frac{12}{7} \text{ cm.}$$

Exemple 2 : Sur la figure ci-dessous, les droites (CD) et (HT) sont parallèles.

On donne DG = 25 mm ; GH = 45 mm ; CG = 20 mm et HT = 27 mm.

Calcule GT et CD.



Réponse : Les droites (DH) et (CT) sont sécantes en G.

Les droites (CD) et (HT) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès, on a $\frac{GC}{GT} = \frac{GD}{GH} = \frac{CD}{HT}$

$$\text{soit } \frac{20}{GT} = \frac{25}{45} = \frac{CD}{27}.$$

Calcul de GT : $25 \cdot GT = 45 \cdot 20$.

$$GT = \frac{45 \cdot 20}{25}$$

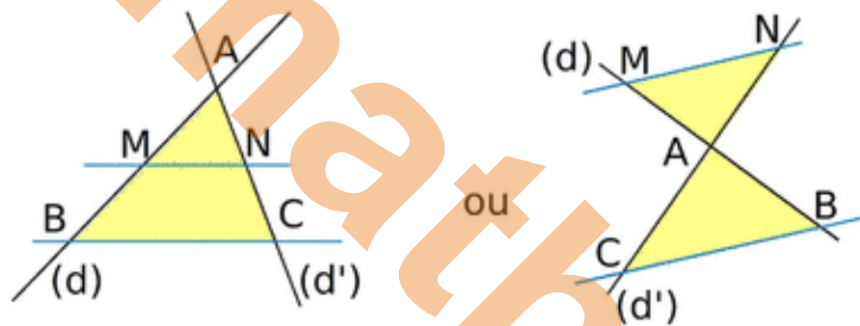
donc $GT = 36$ mm.

Calcul de CD : $25 \cdot 27 = 45 \cdot CD$.

$$CD = \frac{25 \cdot 27}{45}$$

donc $CD = 15$ mm.

2) Réciproque du théorème de Thalès :



Soient (d) et (d') deux droites sécantes en A.

B et **M** sont deux points de (d) distincts de A.

C et **N** sont deux points de (d') distincts de A.

Si les points A, B, M d'une part et les points A, C, N d'autre part sont alignés

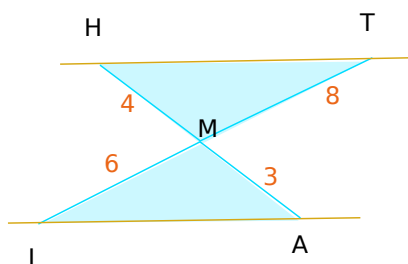
dans le même ordre et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$

alors **les droites (BC) et (MN) sont parallèles**

Remarques :

- Attention, il ne suffit pas de vérifier l'égalité des rapports : il faut aussi s'assurer que les points sont bien placés dans le même ordre.
- Attention, il ne faut pas utiliser les valeurs approchées pour affirmer que deux quotients sont égaux.

Exemple 3 : Les droites (LA) et (HT) sont-elles parallèles ?



Réponse : D'une part, $\frac{MH}{MA} = \frac{4}{3}$.

D'autre part, $\frac{MT}{ML} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$.

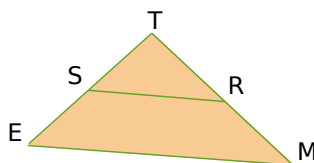
On constate que $\frac{MH}{MA} = \frac{MT}{ML}$.

De plus, les points A, M, H d'une part et les points L, M, T d'autre part sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (AL) et (HT) sont parallèles.

Exemple 4 : Sur la figure ci-dessous, on a :

TR = 11 cm , TS = 8 cm , TM = 15 cm et TE = 10 cm.



Montre que les droites (RS) et (ME) ne sont pas parallèles.

Réponse : Les droites (ES) et (MR) sont sécantes en T.

D'une part, $\frac{TR}{TM} = \frac{11}{15} = \frac{22}{30}$

D'autre part, $\frac{TS}{TE} = \frac{8}{10} = \frac{24}{30}$

On constate que $\frac{TR}{TM} \neq \frac{TS}{TE}$ $\left(\text{En effet, on a } \frac{22}{30} \neq \frac{24}{30} \right)$

Or, si les droites (RS) et (ME) étaient parallèles, d'après le théorème de Thalès, il y aurait égalité.

Comme ce n'est pas le cas, les droites (RS) et (ME) ne sont pas parallèles
(**contraposée** du théorème de Pythagore).